

1.1.1.5.2 비표면적·표면화학

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.5.1 입도·입도분포

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

비표면적

질량당 접근 가능한 면적이다. BET(기체 흡착 기반 비표면적) 기체 흡착 면적과 전해질 접근 면적은 같다고 가정하지 않는다.

공극

열린 공극과 닫힌 공극은 접근 가능한 탐침이 다르다.

핵심 내용

비표면적은 단위 질량당 표면적이며 표면 반응·수분 영향도 함께 본다.

역할과 작동 원리

표면이 늘면 반응 접촉이 늘 수 있지만 전해질 분해·바인더 요구량도 커질 수 있다. 단위 면적당 화학 반응성·코팅·젖음이 다르면 같은 BET 면적도 다른 초기 효율로 이어진다. [1]

매끈한 구의 외부 면적 $S=6/(\text{밀도} \times \text{지름})$ 는 단순 기하학 모형이다. 거칠기·내부 공극·응집을 가진 실제 분말의 BET 값과 차이가 날 수 있다. [1]

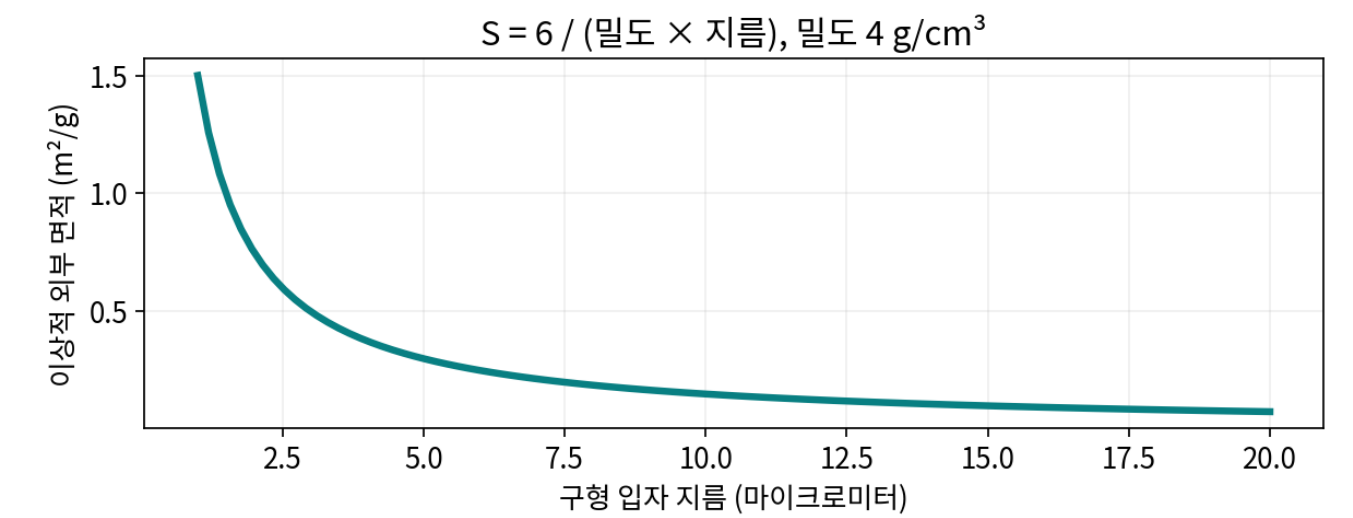
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

구형, 밀도 4 g/cm³, 지름 10 μm=0.001 cm 가정: $S=6/(4 \times 0.001)=1500 \text{ cm}^2/\text{g}=0.15 \text{ m}^2/\text{g}$. 지름 1 μm면 1.5 m²/g으로 10배다.

결과를 좌우하는 조건

흡착 기체·탈기·기공 모형·측정 범위를 기록한다. 닫힌 공극을 연구할 때는 산란·영상·전자상태 등 추가 근거를 사용한다.



구형 외부 면적을 직접 계산한 모형. 실제 BET 측정값이 아니다.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
부반응 면적 증가	BET·표면 화학과 초기 효율·가스를 비교한다.	면적 증가만으로 생성 SEI 양을 정량하지 않는다.
공극 접근성 변화	흡착·젖음·산란과 저장 구간을 비교한다.	기체가 못 들어간 공극이 전기화학적으로 항상 무관한 것은 아니다.
코팅 효과 해석	코팅 분포·BET·계면 저항을 함께 본다.	BET 감소만으로 완전한 균일 코팅을 뜻하지 않는다.

확인 문제

1. 구 지름을 절반으로 줄이면 같은 밀도의 외부 면적은 몇 배인가?
2. 부반응 면적 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 질량당 면적은 2배다. 이는 매끈하고 비다공성인 구 모형의 결과다.
2. BET·표면 화학과 초기 효율·가스를 비교한다. 면적 증가만으로 생성 SEI 양을 정량하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Malvern Panalytical, BET Surface Area

<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Electron paramagnetic resonance as a tool to determine the sodium charge storage mechanism of hard carbon (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-45460-3>

이후 연계학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.3 바인더

1.1.2.2.1.2 하드카본

1.4.2.6 PSA·BET·공극분석